



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DC

ALYSSANDRO DYOGO PEREIRA RAMOS
DJHONATAH WESLEY CAVALCANTI ALVES
JOSE LUCAS CUSTODIO SILVA
RODRIGO ALMEIDA GOMES

RELATÓRIO DE RELEASE - 1

CAMPINA GRANDE - PB

2026

1. Visão de Produto

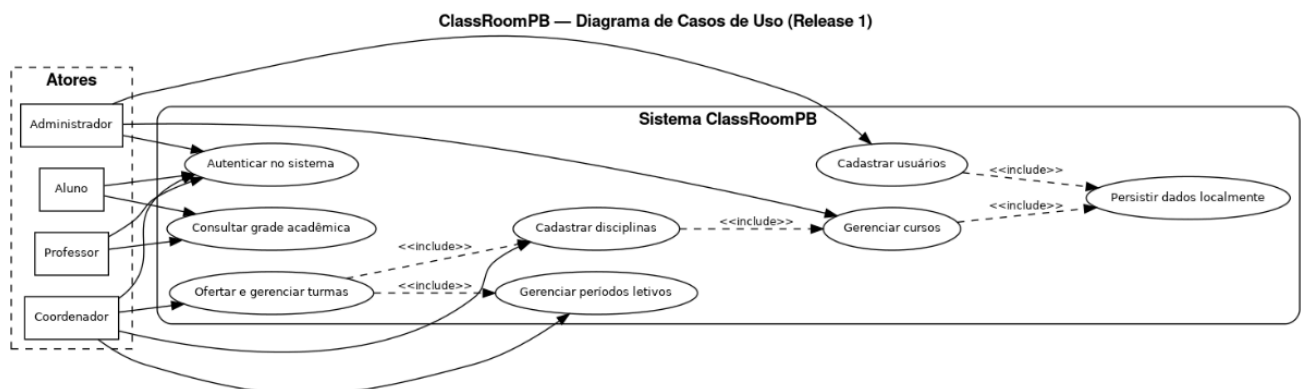
O ClassroomPB é uma aplicação de gestão acadêmica usada via terminal, direcionada à administração de cursos, disciplinas, períodos letivos, turmas e usuários distintos (administrador, coordenador, professor e aluno). A Release 1 entrega o núcleo operacional da instituição: cadastro e autenticação, estrutura curricular, calendário letivo e oferta de turmas com cobertura de validação de conflitos.

2. Descrição Arquitetural

A aplicação adota arquitetura em camadas baseada em MVC estendido com repositórios. A camada de apresentação (view) concentra a interface CLI; os controllers orquestram regras de negócio e controle de acesso por perfil; o model encapsula entidades e invariantes; os repositories persistem o estado em arquivo JSON local. O fluxo operacional é: carregar dados → processar em memória → persistir após cada transação.

2.1 Diagrama de Casos de Uso

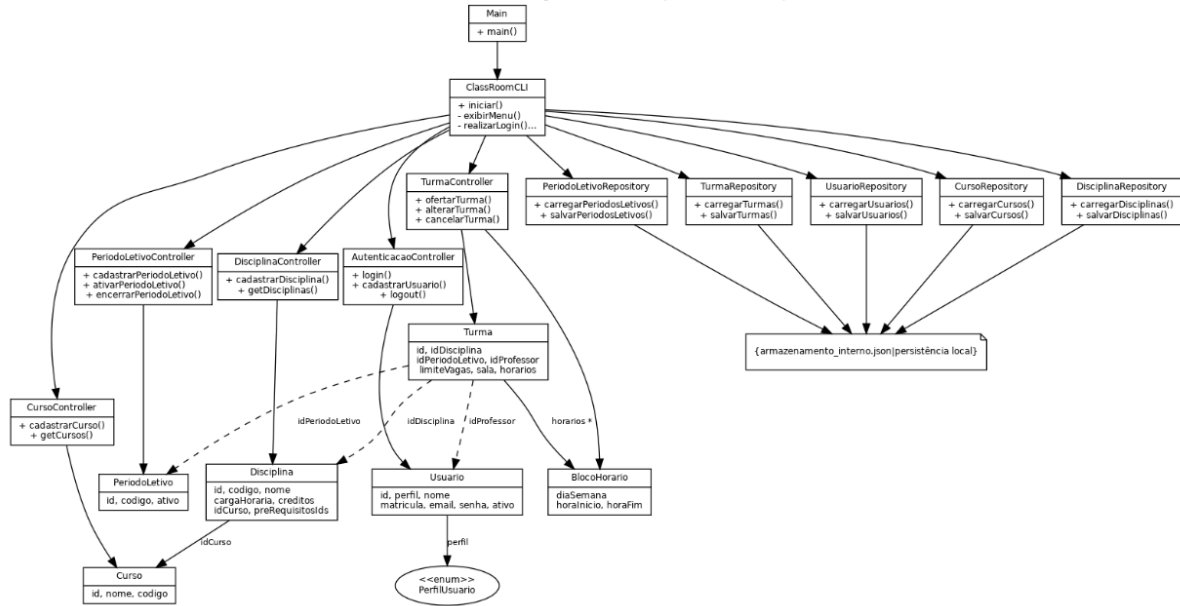
Descrição visual da interação dos atores para com o sistema de acordo com suas capacidades. A persistência segue um modelo transversal às operações de escrita.



2.2 Diagrama de Classes

Visão descritiva das classes componentes do domínio do sistema, orquestração, interface e armazenamento.

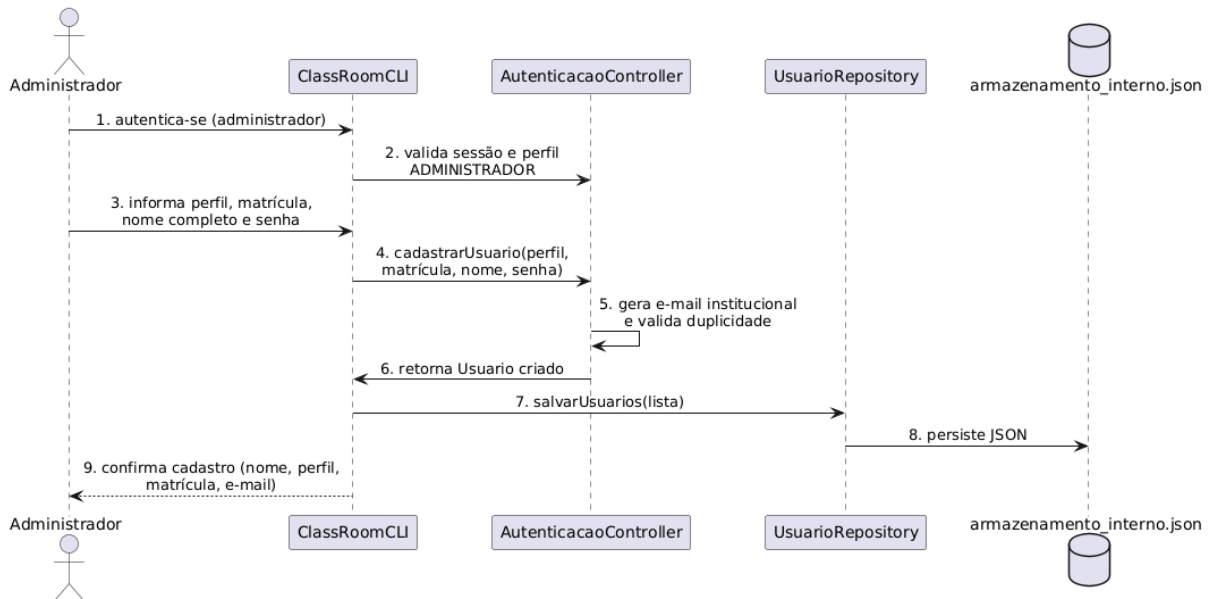
ClassRoomPB — Diagrama de Classes (visão de camadas)



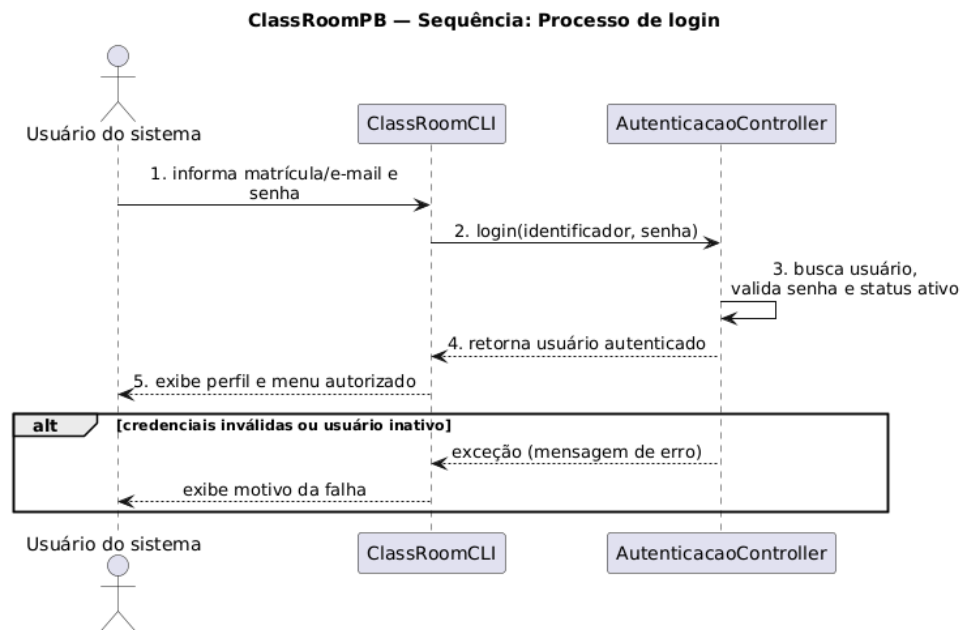
2.3 Diagramas de Sequência

Cadastro de usuário - Processo de cadastro dos usuários

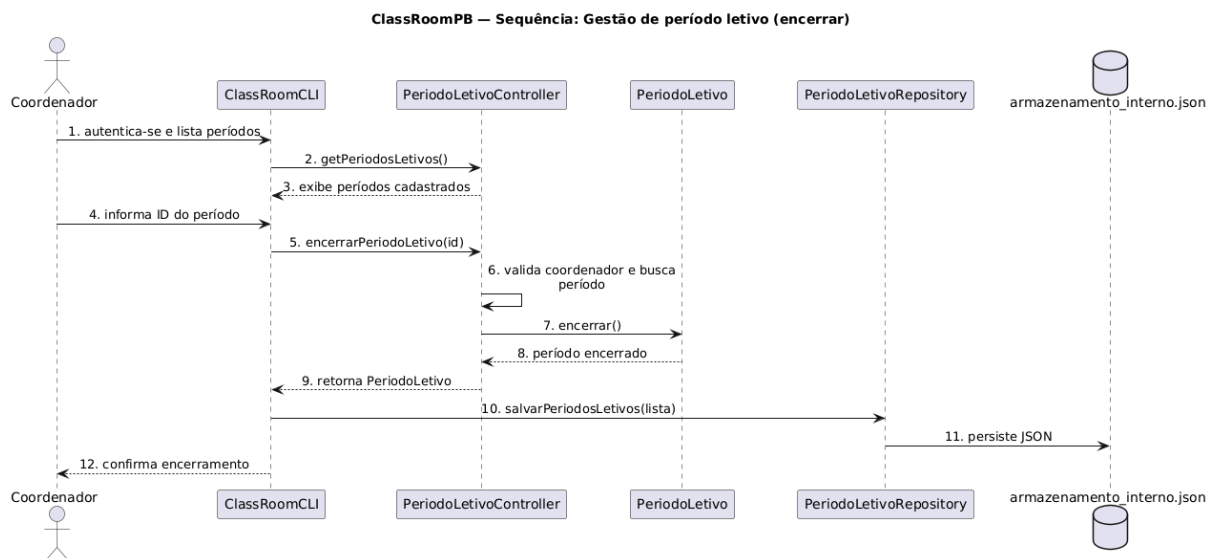
ClassRoomPB — Sequência: Processo cadastral de usuários



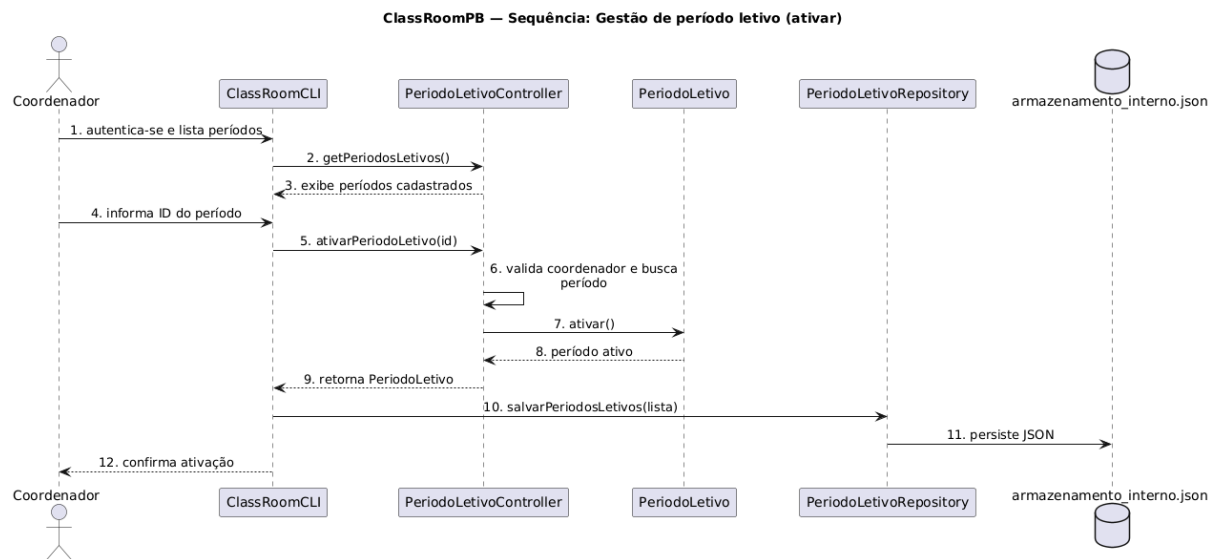
Login de Usuários - Processo de login e Autenticação de Usuários



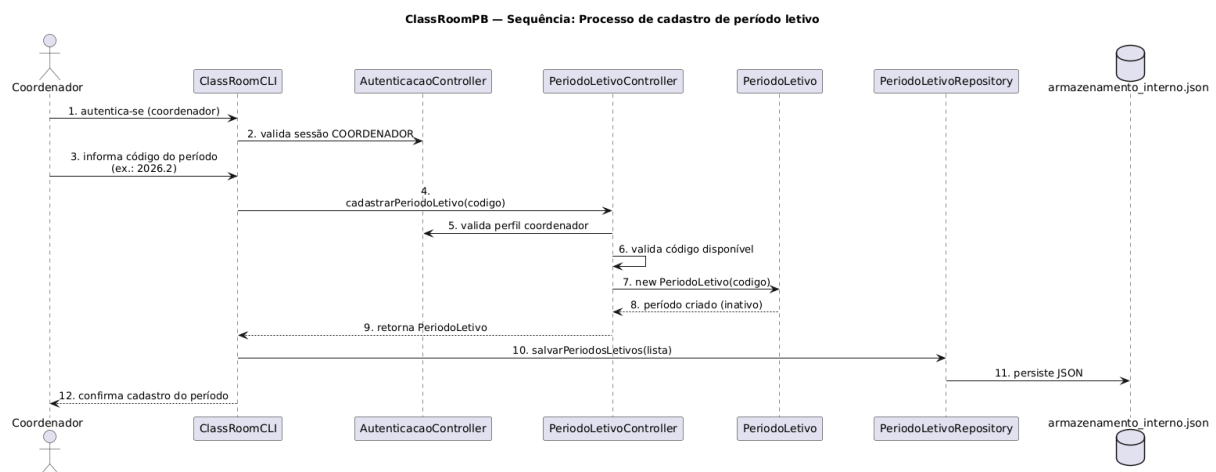
Gestão de Período Letivo (Encerrar) - Fluxo de alteração do status do período letivo para o encerramento



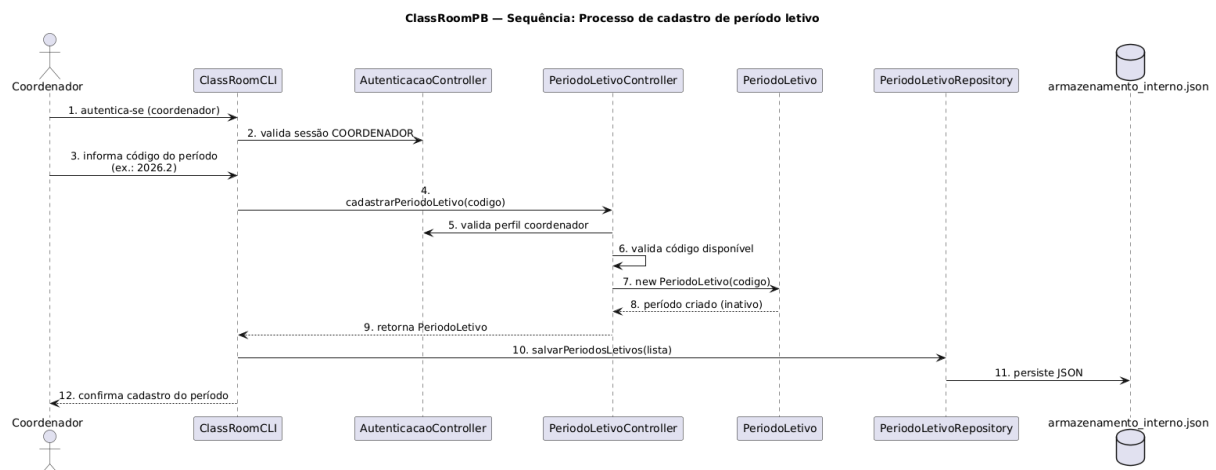
Gestão de Período Letivo (Iniciar) - Fluxo de alteração do status do período letivo para o Início



Cadastro de Período Letivo - Fluxo de cadastro dos períodos letivos



Cadastro de Cursos - Fluxo de cadastro de cursos



3. Funcionalidade Desenvolvidas na Release 1

- **Gestão de identidade:** Login por matrícula ou e-mail; cadastro de usuários pelo administrador; perfis com menus e permissões distintas.

```
===== ClassroomPB =====
Sessão atual: nenhum usuário logado
1 - Login
0 - Sair

Opção: █

Matricula/e-mail: 0001
Senha: admin123
Login realizado com sucesso.
Perfil: ADMINISTRADOR

Pressione Enter para continuar...█

Tipo de usuário:
1 - Aluno
2 - Professor
3 - Coordenador
4 - Administrador
Opção: 1
Matricula: 123456789
Nome completo: Alyssandro Dyogo Pereira Ramos
Senha: 314151771415
Usuário cadastrado com sucesso.
Nome: Alyssandro Dyogo Pereira Ramos
Perfil: ALUNO
Matricula: 123456789
E-mail: alyssandro.ramos@aluno.classroom.com

Pressione Enter para continuar...█

Tipo de usuário:
1 - Aluno
2 - Professor
3 - Coordenador
4 - Administrador
Opção: 2
Matricula: 7312671312
Nome completo: Kêzia de Vasconcelos Oliveira Dantas
Senha: 12345
Usuário cadastrado com sucesso.
Nome: Kêzia de Vasconcelos Oliveira Dantas
Perfil: PROFESSOR
Matricula: 7312671312
E-mail: kezia.dantas@professor.classroom.com

Pressione Enter para continuar...█
```

- **Gestão de cursos:** Cadastro e listagem de cursos institucionais.

```
Nome do curso: Ciência de Dados
Código do curso (opcional):
Curso cadastrado com sucesso.
ID: 2d2aa2bd-851c-4e06-9a70-f0a9d3e5bbec
Nome: Ciência de Dados
Código: não informado

Pressione Enter para continuar...█

Cursos cadastrados:
ID: 0001
Nome: Engenharia de Software
Código: ESW

ID: 12b7b92a-3535-4e2e-9257-c331a3948669
Nome: Ciência da Computação
Código: 0001

ID: 2d2aa2bd-851c-4e06-9a70-f0a9d3e5bbec
Nome: Ciência de Dados
Código: não informado

Pressione Enter para continuar...█
```

- **Gestão de disciplinas:** Cadastro vinculado a curso, com carga horária, créditos e pré-requisitos.

```
===== ClassroomPB =====
Sessão atual: coordenador@classroompb.com (COORDENADOR)
1 - Trocar login
2 - Ver dados do usuário logado
3 - Logout
5 - Cadastrar disciplina
6 - Listar disciplinas
8 - Listar cursos
9 - Cadastrar período letivo
10 - Listar períodos letivos
11 - Ativar período letivo
12 - Encerrar período letivo
14 - Ofertar turma
15 - Listar turmas
16 - Alterar turma
17 - Cancelar turma
0 - Sair

Opção: █

Matricula/e-mail: 2026002
Senha: 123456
Login realizado com sucesso.
Perfil: COORDENADOR

Pressione Enter para continuar...█

Cursos disponíveis para vincular a disciplina:
0001 - Engenharia de Software - ESW
12b7b92a-3535-4e2e-9257-c331a3948669 - Ciência da Computação - 0001
2d2aa2bd-851c-4e06-9a70-f0a9d3e5bbec - Ciência de Dados - não informado

Disciplinas disponíveis para pré-requisito:
12d8fc26-c875-4255-aae2-4b2e746a0a8a - 01 - Engenharia de Software II

Código da disciplina: 0001
Nome: Lógica Aplicada à Computação
Carga horária: 60
Créditos: 5
ID do curso: 0001
IDs dos pré-requisitos separados por vírgula (opcional):
Disciplina cadastrada com sucesso.
ID: f10c3564-9013-478a-bfea-97842039b488
Código: 0001
Nome: Lógica Aplicada à Computação
Carga horária: 60
Créditos: 5
ID do curso: 0001

Pressione Enter para continuar...█
```

- **Calendário letivo:** Cadastro de períodos no formato AAAA.N; ativação e encerramento pelo coordenador.

```
Período letivo (ex.: 2026.2): 2027.1
Período letivo cadastrado com sucesso.
ID: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
Código: 2027.1
Status: encerrado
```

Pressione Enter para continuar...

Disciplinas cadastradas:

```
ID: 12d8fc26-c875-4255-aae2-4b2e746a0a8a
Código: 01
Nome: Engenharia de Software II
Carga horária: 60
Créditos: 5
ID do curso: 0001
Pré-requisitos: nenhum
```

```
ID: f10c3564-9013-478a-bfea-97842039b488
Código: 0001
Nome: Lógica Aplicada à Computação
Carga horária: 60
Créditos: 5
ID do curso: 0001
Pré-requisitos: nenhum
```

Pressione Enter para continuar...

Períodos letivos cadastrados:

```
ID: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
Código: 2027.1
Status: encerrado
ID do período letivo: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
Período letivo atualizado com sucesso.
Código: 2027.1
Status: ativo
```

Pressione Enter para continuar...

Períodos letivos cadastrados:

```
ID: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
Código: 2027.1
Status: ativo
ID do período letivo: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
Período letivo atualizado com sucesso.
Código: 2027.1
Status: encerrado
```

Pressione Enter para continuar...

- **Oferta de turmas:** Criação com professor, vagas, sala e horários; bloqueio de horário; alteração e cancelamento antes do início das aulas.

```
Disciplinas disponíveis para turma:
12d8fc26-c875-4255-aae2-4b2e746a0a8a - 01 - Engenharia de Software II
f10c3564-9013-478a-bfea-97842039b488 - 0001 - Lógica Aplicada à Computação

Períodos letivos cadastrados:
ID: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
Código: 2027.1
Status: encerrado

Professores disponíveis:
a7adb70-38b8-42f0-8350-5a1d13e4fbc3 - Kézia de Vasconcelos Oliveira Dantas - kezia.dantas@professor.classroom.com

ID da disciplina: f10c3564-9013-478a-bfea-97842039b488
ID do período letivo: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
ID do professor responsável: a7adb70-38b8-42f0-8350-5a1d13e4fbc3
Limite de vagas: 30
Sala: B-309
Data de início das aulas (AAAA-MM-DD): 2027-02-01
Quantidade de blocos de horário: 2
Bloco 1:
Dia da semana (1=segunda, 7=domingo): 1
Hora início (HH:mm): 07:00
Hora fim (HH:mm): 09:00
Bloco 2:
Dia da semana (1=segunda, 7=domingo): 4
Hora início (HH:mm): 09:00
Hora fim (HH:mm): 11:00
Turma ofertada com sucesso.
ID: cc364950-62e9-4aa3-bfe1-386decc4d424
ID da disciplina: f10c3564-9013-478a-bfea-97842039b488
ID do período letivo: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
ID do professor: a7adb70-38b8-42f0-8350-5a1d13e4fbc3
Limite de vagas: 30
Sala: B-309
Data de início: 2027-02-01
Horários: MONDAY 07:00-09:00, THURSDAY 09:00-11:00
Status: ativa

Pressione Enter para continuar...
```

- **Consulta acadêmica:** Professores e alunos consultam disciplinas, períodos e turmas.

```
==== ClassroomPB ====
Sessão atual: kezia.dantas@professor.classroom.com (PROFESSOR)
1 - Trocar login
2 - Ver dados do usuário logado
3 - Logout
6 - Listar disciplinas
10 - Listar períodos letivos
15 - Listar turmas
0 - Sair
Opção: █

Disciplinas cadastradas:
ID: 12d8fc26-c875-4255-aae2-4b2e746a0a8a
Código: 01
Nome: Engenharia de Software II
Carga horária: 60
Créditos: 5
ID do curso: 0001
Pré-requisitos: nenhum

ID: f10c3564-9013-478a-bfea-97842039b488
Código: 0001
Nome: Lógica Aplicada à Computação
Carga horária: 60
Créditos: 5
ID do curso: 0001
Pré-requisitos: nenhum

Pressione Enter para continuar...█

Períodos letivos cadastrados:
ID: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
Código: 2027.1
Status: encerrado

Pressione Enter para continuar...█

Turmas cadastradas:
ID: cc364950-62e9-4aa3-bfe1-386decc4d424
ID da disciplina: f10c3564-9013-478a-bfea-97842039b488
ID do período letivo: 11bac46a-67a7-4e02-88b9-4c060d8d6fa5
ID do professor: a7adb70-38b8-42f0-8350-5a1d13e4fbc3
Limite de vagas: 30
Sala: B-309
Data de início: 2027-02-01
Horários: MONDAY 07:00-09:00, THURSDAY 09:00-11:00
Status: ativa

Pressione Enter para continuar...█
```

- **Persistência local:** Estado mantido em armazenamento_interno.json entre execuções.

4. Relatório de Testes e Cobertura de Código

Suite automatizada executada com JUnit 5 (Maven Surefire). Última execução registrada: 2026-05-21 01:45:35. Resultado do build: SUCCESS.

Indicador	Valor
Total de testes	79
Falhas	0
Erros	0
Taxa de sucesso	100%
Cobertura de instruções (JaCoCo)	87.8%

4.1 Resultado por Suite

Suite	Testes	Falhas	Erros
MainTest	1	0	0
controller.AutenticacaoControllerCadastroTest	5	0	0
controller.AutenticacaoControllerLoginTest	7	0	0
controllerCursoControllerTest	12	0	0
controller.DisciplinaControllerCoberturaTest	2	0	0
controller.DisciplinaControllerTest	4	0	0
controller.PeriodoLetivoControllerTest	5	0	0
controller.TurmaControllerTest	10	0	0
model.ModelDominioTest	6	0	0
model.UsuarioAtribuicaoTest	2	0	0
repository.AmacenamentoJsonTest	5	0	0
repository.CursoRepositoryTest	3	0	0
repository.DisciplinaRepositoryTest	2	0	0
repository.PeriodoLetivoRepositoryTest	2	0	0
repository.TurmaRepositoryTest	2	0	0
repository.UsuarioRepositoryTest	3	0	0
view.ClassRoomCLITest	8	0	0

4.2 Cobertura por camada (JaCoCo)

Os controllers e models concentram a maior parte de todos os testes de unidade. A cobertura média foi acima de 80% em todas as camadas da aplicação, atendendo assim o requisito estabelecido.

Camada	Cobertura	Instr. Cobertas	Instr. N/ Cobertas
Main (Classe primária)	100%	5	0
Controllers (regras de negócio)	91.5%	1065	98
Models (entidades)	74.3%	752	260
Repositories (persistência)	90.9%	1974	198
View (CLI)	89.3%	1489	179